

المدة	الوضعية الإنطلاقية	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
1سا+1سا	الأم	الظواهر الكهربائية	الرابعة متوسط	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	تاني سميرة

الكفاءة الختامية	يحل المشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.
مركبات الكفاءة	يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي. يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل و في المجال المهني يأخذ الاحتياطات الامنية اللازمة عند التعامل مع تشغيل الاجهزة الكهربائية المغذاة بالتيار المتناوب

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ								
يقرا الوضعية و يفهمها. يقدم فرضياته حسب الجدول التالي : <table border="1"> <thead> <tr> <th>التعليمية</th><th>الفرضيات و التصورات</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تفسير كل حادثة</td><td>شعور منى بشحنات كهربائية:.. شعور الام بصدمة كهربائية:.... فتح الدارة الكهربائية آليا:.....</td></tr> <tr> <td>نوع التيار و مميزاته</td><td>نوع التيار الكهربائي : خصائصه:.....معانيته:.....</td></tr> <tr> <td>قواعد الأمن الكهربائي في المنزل</td><td>- - -</td></tr> </tbody> </table>	التعليمية	الفرضيات و التصورات	تفسير كل حادثة	شعور منى بشحنات كهربائية:.. شعور الام بصدمة كهربائية:.... فتح الدارة الكهربائية آليا:.....	نوع التيار و مميزاته	نوع التيار الكهربائي : خصائصه:.....معانيته:.....	قواعد الأمن الكهربائي في المنزل	- - -	نص الوضعية الإنطلاقية الام للميدان الأول أقامت عائلة منى في منزل تم كرائه ، في عطلة الصيف من أجل السياحة، لكن حدثت الأمور التالية: ❖ بعد المشي على سجاد صوفي تصاب منى بصعقة كهربائية لدى لمسها لقفل الباب المعدني. ❖ كلما شغلت الأم الأجهزة الكهرو منزلية في آن واحد ، يفصل القاطع الآلي الكهرباء عن المنزل. ❖ يشعر الأب بصدمة كهربائية عند لمس هيكل الثلاجة. من خلال مكتسباتك المعرفية القبلية أجب عن ما يلي: 1- قدم تفسيراً لكل حادثة . 2- ما نوع التيار الكهربائي المستعمل في المنازل ؟ ما هي مميزاته ؟ وكيف يمكن معانيته؟ 3- أذكر أهم قواعد الأمن الكهربائي في المنزل.
التعليمية	الفرضيات و التصورات								
تفسير كل حادثة	شعور منى بشحنات كهربائية:.. شعور الام بصدمة كهربائية:.... فتح الدارة الكهربائية آليا:.....								
نوع التيار و مميزاته	نوع التيار الكهربائي : خصائصه:.....معانيته:.....								
قواعد الأمن الكهربائي في المنزل	- - -								

حل الوضعية الإنطلاقية الام للميدان الأول

التعليمية	الحلول
سبب كل حادثة	❖ يشحن جسم منى بشحنات سالبة بالدلك أثناء مشيها على السجاد الصوفي ،و عند لمسها لقفل الباب المعدني حدث تفريغ لهذه الشحنة فأصبحت بصعقة كهربائية خفيفة و سريعة. ❖ فتح الدارة الكهربائية آليا: زيادة الحمولة في شدة التيار إلى قيمة أكثر من تلك التي يتحملها القاطع. ❖ شعور الأب بصدمة كهربائية: الطور يلامس الهيكل المعدني للجهاز و عدم وجود المأخذ الأرضي.
نوع التيار و مميزاته	❖ نوع التيار الكهربائي و مميزاته : متناوب و متغير الشدة والاتجاه مع مرور الزمن. ❖ معانيته : نكشف عن طبيعة التوتر الكهربائي باستعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي
قواعد الأمن الكهربائي في المنزل	❖ تستعمل ألوان مختلفة لعوازل الأسلاك للتمييز بينها: ● اللون الأحمر بالنسبة لسلك الطور (P). ● اللون الأزرق بالنسبة لسلك الحيادي (N) ● اللون الأخضر و الأصفر بالنسبة لسلك المأخذ الأرضي (T) ❖ تركيب القاطع في سلك الطور لكي لا يتكهرب الفرد أثناء استبداله للمصباح . ❖ توصيل كل الأجهزة ذات الهيكل المعدني بالمأخذ الأرضي. ❖ توصيل المنصهرات بأسلاك الطور على التسلسل مع الأجهزة الكهربائية حيث تكون قيمة المنصهرة تساوي أو اكبر من شدة التيار التي تجتاز الجهاز و هي تحمي الأجهزة من التلف أثناء الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي في الدارة. ❖ يركب القاطع التفاضلي في البيت بعد العداد الكهربائي ، و بعد القاطع الرئيسي ،يفتح القاطع آليا الدارة الكهربائية المنزلية في اقل من ثانية ويحمي من خطر التيار في الحالات التالية: ✓ الحمولة الزائدة (التحميل): شدة التيار التي تمر في القاطع التفاضلي اقل من الشدة التي تعمل بها ✓ الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي (تلامس سلكا الطور و الحيادي) و تسرب التيار الكهربائي.